随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.外在神经

①**交感神经→NA→慢波幅度↓、平滑肌舒张（β_2-R）、括约肌收缩（α_1-R）、腺体分泌↓（但唾液↑）**

感性认识:交感神经对消化为抑制作用,但唾液除外
副交感神经对消化为兴奋作用

②**副交感神经→ACh→慢波幅度↑、平滑肌收缩（M-R）、括约肌舒张（M-R）、腺体分泌↑**（休养生息储备能量）。需注意副交感神经可释放其它递质如 VIP、NO、胃泌素释放肽/GRP/铃蟾素/蛙皮素



需注意：慢波的**产生不依赖**自主神经，去除外在神经后内在神经仍可发挥作用

真题解析·消化概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N11 A 胃和小肠蠕动频率的决定性因素为
A.胃肠平滑肌慢波节律
B.胃肠肌间神经丛活动水平
C.胃肠平滑肌动作电位频率
D.胃肠平滑肌本身节律活动

以题带动 知识点复习

专题串联·肌细胞的收缩

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ttsx	骨骼肌	心肌	平滑肌
联管	三联管	二联管	无（平滑肌没有 T 管）
收缩关键	**胞质 Ca^{2+}↑（关键）**→结合肌钙蛋白→原肌球蛋白位移→肌球蛋白结合肌动蛋白		**胞质 Ca^{2+}↑(关键)**→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM**→肌球蛋白磷酸化→肌球蛋白结合肌动蛋白（平滑肌细胞不含肌钙蛋白）
胞质 Ca^{2+} 来源	**肌质网 RYR**（**100%**，L 型钙通道**变构**的拔塞样效应） 内质网发达程度不同→由内质网放出钙离子比例不同	①细胞**外**（10-20%），因此可被 **CCB** 抑制 ②**肌质网 RYR**（**80-90%**，L 型钙通道**开放**的 CICR）	（1）电-机械耦联（兴奋-收缩耦联）：①细胞**外**(**主要**,动作电位使 L 型钙通道**开放**)，因此 **CCB** 可舒张血管平滑肌降压 ②肌质网 RYR（CICR） （2）药物-机械耦联：肌质网 **IP_3-R（GPCR）**。本质:钙通道 如 NA→α_1-R→G 蛋白→PLC→IP_3→肌质网 IP_3-R（钙通道开放）→肌质网释放 Ca^{2+}，因此 α_1-R 阻断剂如哌唑嗪可舒张血管平滑肌降压 血管平滑肌收缩

对于嗜铬细胞瘤效果好,嗜铬细胞瘤主要释放去甲肾上腺素
术前常规用哌唑嗪

答案:1 A